Podstawy sieci w Ubuntu Server

Interfejsy, IP, brama, DNS i diagnostyka

Systemy operacyjne - klasa 2

Ubuntu Server

Scenariusz na dziś

Zgłoszenie z sekretariatu, 7:50

„Dziennik elektroniczny nie działa. Strona szkoły też się nie otwiera. A wczoraj wszystko chodziło!"

- serwer stoi w szafie, świeci się, wentylatory chodzą
- nic się nie pali, nikt go nie wyłączał
- a jednak „sieci nie ma"

Pytanie dnia: od czego zacząć, żeby nie zgadywać?

Po tej lekcji nauczysz się

- wyjaśnić, czym jest interfejs sieciowy i adres IP
- powiedzieć, do czego służy brama domyślna i DNS
- przejść diagnostykę sieci po kolei, a nie na czuja
- odczytać konfigurację z `ip a` / `ip r`
- wskazać, dlaczego serwer ma stały adres, a telefon nie

Sieć oczami serwera

- serwer **udostępnia usługi** klientom
- klient musi **wiedzieć, gdzie** jest serwer
- więc adres serwera musi być **przewidywalny**
- jeden błąd w sieci potrafi położyć **wiele usług naraz**

Analogia

Serwer to **sklep**. Jeśli co tydzień zmienia adres, klienci go nie znajdą — nawet jeśli „działa".

Interfejs sieciowy

- interfejs = karta sieciowa **widziana przez system**
- w maszynie wirtualnej odpowiada **wirtualnej karcie**
- Ubuntu nazywa je np. `enp0s3`, `eth0`, `lo`
- serwer może mieć **kilka** interfejsów

Szczegół, który myli uczniów

`lo` (loopback, `127.0.0.1`) to „rozmowa z samym sobą”. Ping na `lo` działa zawsze — i **nic** nie mówi o połączeniu ze światem.

Adres IP

- **identyfikuje urządzenie** w sieci
- pozwala innym wysyłać pakiety właśnie do tego serwera
- może być **statyczny** (ustawiony ręcznie) albo z **DHCP**
- w labach adres **zapisujemy w dokumentacji** — inaczej go zgubimy

Analogia

Adres IP to numer domu. DHCP to recepcja, która przydziela pokój przy zameldowaniu. Adres statyczny to „mam swój dom i on się nie zmienia”.

Maska i sieć

- maska mówi, **która część adresu** opisuje sieć, a która urządzenie
- urządzenia w **tej samej sieci** gadają bez routera
- to fundament pod późniejsze: DHCP, DNS, routing

Na przykładzie `192.168.10.10/24`

- `/24` = pierwsze 3 liczby to **sieć** (`192.168.10.*`)
- ostatnia liczba to **konkretne urządzenie**
- `192.168.10.10` i `192.168.10.20` — **ta sama sieć**, gadają wprost
- `192.168.20.5` — **inna sieć**, potrzebny router

Brama domyślna (default gateway)

- brama kieruje ruch **poza** lokalną sieć
- bez bramy serwer działa **lokalnie**, ale nie wyjdzie do Internetu
- dla NAT-u i routingu brama jest **kluczowa**

Analogia

Brama to **brama osiedla**. Do sąsiada dojdziesz sam. Do innego miasta — tylko przez bramę.

DNS

- DNS **tłumaczy nazwy na adresy IP** (`google.com` → `142.250....`)
- bez DNS: ping po **adresie** działa, ping po **nazwie** nie
- serwer DNS może być **lokalny** albo **zewnętrzny** (np. `8.8.8.8`)

Analogia

DNS to **książka telefoniczna**. Znasz nazwę („Pizzeria Roma"), DNS podaje numer (adres IP). Bez książki musisz znać numer na pamięć.

Statycznie czy dynamicznie?

Urządzenie	**Jak zwykle dostaje adres**
Klient (laptop, telefon)	najczęściej **DHCP** — wygodnie, „samo działa”
Serwer	najczęściej **adres statyczny**
Dlaczego tak?	klienci i usługi muszą **wiedzieć, gdzie** jest serwer

Telefon może codziennie dostawać inny numer — nikomu to nie przeszkadza.
Serwer, który zmienia adres, to serwer, którego nikt nie znajdzie.

Podstawowe polecenia

```
ip a                # jakie interfejsy i adresy IP mam?
ip r                # jaka jest brama domyslna (trasa)?
ping 8.8.8.8        # czy wychodze do Internetu po ADRESIE?
ping google.com     # czy dziala DNS (po NAZWIE)?
resolvectl status   # jaki serwer DNS jest ustawiony?
```

Zapamiętaj te pięć — to Twój zestaw pierwszej pomocy.

Kolejność diagnozy sieci (od dołu do góry)

1. Czy interfejs **istnieje** i jest **aktywny**? `ip a`
2. Czy mam **adres IP**? `ip a`
3. Czy jest **brama**? `ip r`
4. Czy działa **ping do bramy**? `ping <brama>`
5. Czy działa **DNS**? `ping google.com`

Zasada

Idziemy **warstwami, od najniższej**. Nie ma sensu sprawdzać DNS, jeśli interfejs jest wyłączony. Najpierw fundament, potem dach.

„Ping po IP działa, po nazwie nie” — co to znaczy?

`ping 8.8.8.8` — działa
`ping google.com` — nie działa

Diagnoza

Sieć **działa** (jest trasa do świata). Problem jest w **DNS** — nikt nie tłumaczy nazw na adresy.

Oba nie działają

Diagnoza

Problem jest **niżej**: brak bramy, zły adres, interfejs down albo zły tryb sieci VM.

Dwa różne pingi sprawdzają **dwie różne rzeczy**. To Twój detektyw.

Netplan — idea

- w Ubuntu Server konfiguracja sieci jest w plikach **YAML**
- `netplan` opisuje interfejsy i adresację
- po zmianie trzeba ją **zastosować**: `sudo netplan apply`
- YAML jest wrażliwy na **wcięcia** — spacje, nigdy taby!

Najczęstsza wpadka

Jeden zły odstęp i cała konfiguracja sieci przestaje działać. W YAML **wcięcia to składnia**, a nie estetyka.

Netplan — DHCP (prosty przykład)

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
```

„Dostanę adres automatycznie” — typowe dla klienta.

Netplan — adres statyczny

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [192.168.10.10/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
```

Adres + maska, brama (via), DNS (nameservers) — komplet dla serwera.

Typowe błędy (i jak je rozpoznać)

Błąd	**Objaw**
zła nazwa interfejsu	konfiguracja „nie łapie”, brak adresu
zła maska podsieci	nie widzi urządzeń, które powinien
brak bramy domyślnej	lokalnie OK, Internetu brak
brak / zły DNS	ping po IP OK, po nazwie nie
zły tryb sieci VM	serwer „odcięty” mimo dobrej konfiguracji

Zasada dokumentowania

Po każdej konfiguracji sieci zapisz:

- adres IP serwera (`np. 192.168.10.10/24`)
- maskę i bramę (`np. 192.168.10.1`)
- tryb sieci VM (`np. bridged`)
- wynik testu `ping` (`działa / nie`)
- czy działa DNS (`ping po nazwie`)

Po co?

Za tydzień nie będziesz pamiętał(a). Dobry admin **nie pamięta** — dobry admin **ma zapisane**.

Wracamy do zgłoszenia z 7:50

„Dziennik i strona nie działają”

Teraz wiesz, jak NIE zgadywać:

1. `ip a` — czy interfejs żyje i ma adres?
2. `ip r` — czy jest brama?
3. `ping <brama>` — czy dochodzę do bramy?
4. `ping 8.8.8.8` — czy wychodzę do świata?
5. `ping google.com` — czy działa DNS?

Pierwszy krok, który zawiedzie, pokazuje **gdzie** jest problem.

Notatka do zeszytu

- Serwer powinien mieć **przewidywalny (statyczny) adres IP**.
- Diagnostykę sieci zaczynamy **od interfejsu i adresacji**, warstwami w górę.
- **Ping po IP** i **ping po nazwie** sprawdzają **różne** rzeczy (sieć vs DNS).
- W `netplan` (YAML) **wcięcia to składnia** — po zmianie `netplan apply`.

Mini-pytania kontrolne

1. Po co serwerowi stały adres IP?
2. Czym jest brama domyślna?
3. Dlaczego `ping 8.8.8.8` może działać, a `ping google.com` nie?
4. Co pokazuje `ip a`, a co `ip r`?
5. Co może oznaczać zły tryb sieci VM?